

Sistema de Gerenciamento de Estoque Inteligente para Mercados de pequeno e médio porte

Grupo 03 | Sistemas de Informação

Danilo Silvestre | Gabriel Boos | Gabriel Sanchez | Pedro Primon | Pedro Paulo Pinto

1. CONTEXTO

O varejo alimentício de bairro é uma das estruturas comerciais mais presentes na realidade urbana brasileira. Mercadinhos, mercearias e minimercados respondem por uma parcela significativa do abastecimento cotidiano das famílias, especialmente em regiões afastadas dos grandes centros comerciais. São negócios com movimento real, faturamento constante e clientes fiéis. Apesar disso, a gestão interna desses estabelecimentos ainda opera da mesma forma de décadas atrás.

O gestor decide o que comprar olhando para as prateleiras. Decide quando comprar pela experiência de anos no negócio. Decide quanto comprar no feeling. Não há análise de histórico de vendas, não há previsão de demanda, não há alerta automático de reposição. O resultado são dois problemas que aparecem toda semana: o produto que acabou antes da hora, gerando venda perdida, e o produto que não saiu e venceu na prateleira, gerando prejuízo direto.

Enquanto isso, grandes redes supermercadistas utilizam sistemas preditivos de gestão de estoque há décadas. Elas sabem com antecedência o que vai faltar, quando pedir e quanto pedir para cada loja. Esse nível de inteligência operacional nunca chegou ao pequeno varejista, não por falta de necessidade, mas por falta de uma solução acessível, simples e construída para a sua realidade.

Entre a planilha, que não prevê nada, e o ERP, que custa caro e exige implantação complexa, existe um espaço vazio. É exatamente esse espaço que o sistema proposto ocupa: uma ferramenta especializada em inteligência de estoque,

desenvolvida do zero para o mercado de bairro, que transforma o histórico de vendas do estabelecimento em decisões de compra mais inteligentes.

2. JUSTIFICATIVA

Enquanto grandes redes preveem a demanda de amanhã com algoritmos, o pequeno varejista descobre que o produto acabou quando o cliente já foi embora, levando consigo até 10% do faturamento do mês. Este projeto existe para fechar essa torneira.

Essa afirmação não é retórica. Ela resume três problemas concretos e interligados que sustentam a necessidade deste sistema: o impacto financeiro direto da ruptura de estoque, a ausência de ferramentas adequadas ao perfil do pequeno varejista e o custo invisível de perder o cliente para o concorrente. As seções a seguir detalham cada um desses pilares.

2.1 O Custo Real da Ruptura de Estoque

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2023) quantifica que a ruptura de estoque reduz entre 5% e 10% das vendas dos estabelecimentos afetados. Mais do que isso, 32% dos consumidores migram para um estabelecimento concorrente quando não encontram o produto que procuram. A venda não realizada e o prejuízo imediato. O cliente que descobre o concorrente e o prejuízo de longo prazo.

A relação documentada pela ABRAS é direta: para cada quatro pontos percentuais reduzidos na taxa de ruptura de um item, o estabelecimento recupera um ponto percentual nas vendas desse mesmo item. Para um mercadinho com faturamento mensal de R\$ 50.000, reduzir a ruptura de 12% para 4% representa uma

recuperação de 2 pontos percentuais de vendas, ou seja, R\$ 1.000 por mes, sem nenhum aumento de custo operacional. Multiplicado por toda a grade de produtos, o retorno financeiro da adoção do sistema é mensurável e direto.

Para o pequeno varejista, que opera com margens reduzidas e alta dependência do fluxo de caixa semanal, essa recuperação não é marginal. E a diferença entre um mês no azul e um mês no vermelho.

2.2 A Falta de uma Ferramenta Pensada para Esse Segmento

O Sebrae (2023) documenta que a maioria dos pequenos varejistas transita entre a planilha e o ERP, mas essa transição raramente acontece de forma completa. A planilha não prevê, não alerta e não analisa. O ERP resolve o problema, mas impõe barreiras de custo, complexidade e treinamento que a maioria dos pequenos gestores não consegue superar. O mercado nunca ofereceu uma terceira opção: uma ferramenta especializada, acessível e construída especificamente para o varejo de bairro.

Ferreira e Mota (2022) identificaram, em estudo de caso em um supermercado de pequeno porte, uma situação comum no segmento: o estabelecimento tinha sistema de controle de estoque, mas o utilizava de forma incorreta. O estoque registrado no sistema não batia com o estoque real nas prateleiras, e o resultado era o pior dos dois mundos, falta em alguns produtos e excesso em outros. Esse caso demonstra que o problema não é só tecnológico. É de usabilidade, de simplicidade e de adequação ao dia a dia do gestor.

O sistema proposto foi concebido a partir desse diagnóstico. Não é uma adaptação de um produto genérico para o varejo de bairro. É uma solução construída do zero para esse contexto, com interface simples, alertas diretos e foco total nas decisões de compra e reposição que o gestor precisa tomar toda semana.

2.3 Por que Agora e Por que Este Projeto

O contexto tecnológico atual torna esse desenvolvimento não apenas viável, mas necessário. Modelos de previsão de demanda que antes exigiam equipes de ciência de dados e infraestrutura de grande porte estão hoje disponíveis em bibliotecas abertas, bem documentadas e acessíveis a equipes pequenas. O Prophet, desenvolvido pelo Meta (Taylor e Letham, 2018), e os modelos de suavização exponencial consolidados por Hyndman e Athanasopoulos (2021) são exemplos de tecnologia robusta que pode ser aplicada diretamente ao problema do mercadinho de bairro sem necessidade de infraestrutura complexa.

A combinação entre tecnologia madura, problema não resolvido e segmento de alto impacto social cria uma oportunidade real de gerar valor. O sistema proposto não é um exercício acadêmico aplicado a um problema genérico. É uma resposta direta a uma lacuna real de mercado, desenvolvida com rigor técnico, validada com dados reais e construída para funcionar na prática.

3. ESCOPO

O sistema entrega quatro funcionalidades principais, desenvolvidas de forma progressiva ao longo do projeto. Cada uma delas responde a uma necessidade direta do gestor do estabelecimento.

3.1 O que o sistema faz

Visão do estoque em tempo real. O gestor acessa o sistema e vê, de forma clara, o que tem em estoque, o que está acabando e o que já está no nível crítico de reposição. Sem contar prateleira, sem planilha manual. O sistema mantém o estoque atualizado com base nas entradas e saídas registradas.

Análise do que vende mais e do que vende menos. O sistema identifica automaticamente os produtos de maior saída, os de menor giro e os padrões de demanda ao longo do tempo, como dias da semana com pico de vendas ou produtos com sazonalidade mensal. Essa análise é apresentada de forma visual e acessível, sem necessidade de conhecimento técnico por parte do gestor.

Previsão de demanda e alertas de reposição. Com base no histórico de vendas do próprio estabelecimento, o sistema projeta a demanda futura de cada produto e calcula o momento ideal de reposição. Quando um produto se aproxima do ponto crítico, o gestor recebe um alerta direto, antes que a ruptura aconteça.

Classificação inteligente dos produtos. O sistema organiza os produtos em três categorias de acordo com sua representatividade nas vendas totais: os que mais faturam, os de importância intermediária e os de menor impacto. Essa classificação ajuda o gestor a saber onde concentrar a atenção e quais produtos nunca podem faltar.

3.2 Funcionalidade desejável

Controle de validade. Caso o cronograma permita, o sistema também alertará sobre produtos próximos ao vencimento, ajudando o gestor a girar o estoque antes do prejuízo. Essa funcionalidade não é parte do núcleo do sistema e sua ausência não compromete a entrega principal.

3.3 O que o sistema não faz

O sistema não é um ERP. Ele não emite notas fiscais, não controla financeiro, não gerencia folha de pagamento e não integra automaticamente com outros softwares. O foco é único: ajudar o gestor a tomar decisões melhores sobre o estoque. Resolver bem esse problema é o objetivo do projeto.

4. PREMISSAS

As premissas são as condições que o projeto assume como verdadeiras para funcionar conforme planejado. Elas estão fora do controle direto da equipe, mas são necessárias para a viabilidade do desenvolvimento. Se alguma delas mudar durante o projeto, o plano precisa ser revisado.

4.1 Dados com estrutura mínima utilizável

O estabelecimento parceiro fornece um histórico de vendas que contém, no mínimo, três informações: histórico de vendas, cadastro dos produtos, fornecedores*. Esses três objetos são o insumo mínimo para que o motor preditivo funcione. Sem eles, não é possível construir as séries temporais de demanda nem treinar os modelos de previsão. O projeto prevê etapa de tratamento e limpeza dos dados, mas parte do princípio de que a estrutura básica existe e é aproveitável.

4.2 Integração com sistemas existentes não é obrigatória

O sistema não precisa se conectar a nenhum software que o parceiro já utilize. Se o estabelecimento tiver algum sistema de gestão, os dados serão exportados manualmente em formato de planilha ou arquivo de texto e importados para o sistema. Isso simplifica o desenvolvimento e mantém o foco da equipe no que realmente importa: a inteligência preditiva.

4.3 Capacitação técnica da equipe

A equipe tem ou adquire, ao longo do desenvolvimento, o conhecimento necessário para implementar o sistema. A curva de aprendizado está contemplada no cronograma, especialmente nas fases iniciais, que reservam tempo para estudo

técnico e experimentação com o dataset público antes de trabalhar com dados reais do parceiro.

4.4 Dedicção da equipe e disponibilidade do orientador

Os cinco integrantes mantêm dedicação ativa ao projeto durante todas as fases do cronograma, de fevereiro a outubro de 2026. O tamanho da equipe garante que imprevistos pontuais de um membro não comprometam os marcos de entrega. O professor orientador está disponível para validações ao final de cada fase, assegurando o alinhamento acadêmico e metodológico do projeto.

4.5 Impacto mensurável e solução transferível

A redução da ruptura de estoque nos estabelecimentos parceiros gerará retorno financeiro mensurável. O coeficiente documentado pela ABRAS (2023) permite calcular esse retorno com base nos dados reais de vendas, tornando os resultados do projeto avaliáveis em termos concretos, não apenas técnicos. Além disso, os modelos treinados em um estabelecimento podem ser adaptados para outros mercados de bairro com ajustes mínimos, o que confere a solução escala potencial além do contexto do projeto.

REFERÊNCIAS

ABRAS — Associação Brasileira de Supermercados. SuperHiper: dados sobre ruptura de estoque e comportamento do consumidor. São Paulo: ABRAS, 2023.

FERREIRA, [nome]; MOTA, [nome]. Análise da gestão de estoques em um supermercado de pequeno porte na zona sul de João Pessoa. João Pessoa: UFPB, 2022.

HYNDMAN, Rob J.; ATHANASOPOULOS, George. Forecasting: principles and practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.

SEBRAE. Aprenda como fazer a gestão de estoque e compras. Brasília: Sebrae, 2023.

SILVA, [nome]; ARAÚJO, [nome]. Gestão de estoques em um supermercado de médio porte. Triângulo Mineiro: UTFPR, 2022.

TAYLOR, Sean J.; LETHAM, Benjamin. Forecasting at scale. *The American Statistician*, v. 72, n. 1, p. 37–45, 2018.